

Faculdade de Informática e Administração Paulista

Sistemas de Informação

Guilherme Korus Daoud - RM 97826

Marcos Henrique Ribeiro de Santana - RM 98561

Rafael Jun Miura - RM 98845

Raphael Oliveira Batizati - RM 99949

Sérgio Nogueira - RM 98577

ClarolIntelligence

São Paulo/SP

1. Introdução

O Sprint 2 representa a continuidade ao primeiro entregável da solução ClaroIntelligence, proposta para enfrentar a fragmentação dos canais digitais da Claro. No Sprint 1, foi identificado que a Claro opera com múltiplos pontos de contato, como site, aplicativo Minha Claro, WhatsApps distintos, chatbots e call center, porém sem continuidade de contexto entre eles. Essa fragmentação faz com que o cliente repita informações, aumente o esforço na jornada e gere maior transbordo para atendimento humano.

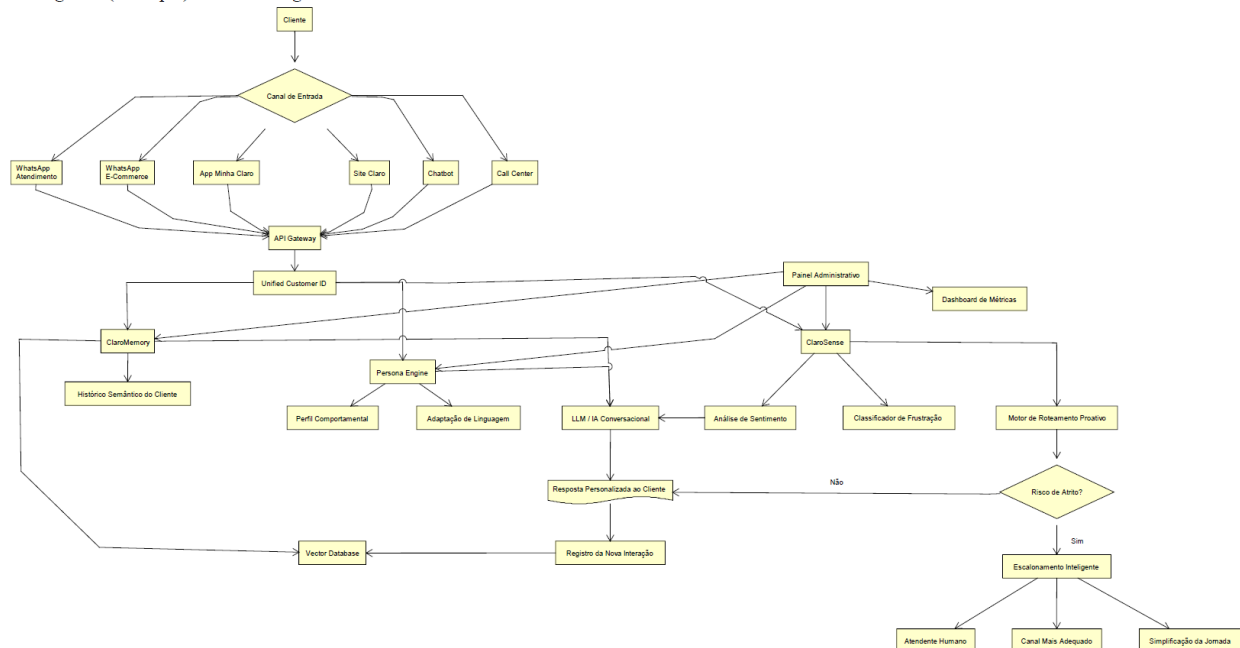
A solução proposta no Sprint 1 foi posicionada como uma camada de orquestração com IA, sem substituir os canais atuais, utilizando três componentes centrais: ClaroMemory, Persona Engine e ClaroSense.

No Sprint 2, o objetivo é detalhar tecnicamente como essa arquitetura funciona e como o cliente interage com a solução por meio de interfaces conversacionais em linguagem natural.

2. Arquitetura Geral da Solução

Fluxograma (Principal) - ClaroIntelligence

2026/05/17 astah* Evaluation



A arquitetura do ClaroIntelligence foi definida como uma camada intermediária de inteligência aplicada aos canais já existentes da Claro. Isso significa que a solução não elimina WhatsApp, site, aplicativo, chatbot ou call center. O que ela faz é conectar esses canais a uma base comum de contexto, permitindo que o cliente seja reconhecido independentemente do canal utilizado.

O fluxo começa quando o cliente inicia uma interação em qualquer canal. Esse evento é recebido pelo API Gateway, que padroniza a entrada da informação e aciona o Unified Customer ID, responsável por identificar o cliente de forma única dentro do ecossistema digital da Claro.

A partir dessa identificação, três motores inteligentes entram em operação:

4.1 ClaroMemory

O ClaroMemory é responsável por recuperar o histórico semântico do cliente. Diferente de um log técnico tradicional, ele interpreta o conteúdo das interações anteriores: o que foi solicitado, o que foi resolvido, o que ficou pendente e qual era o contexto emocional da última conversa.

Esse componente utiliza LLM, Vector Database, embeddings e eventos integrados para transformar conversas em memória reutilizável. No Sprint 1, essa camada foi definida justamente para resolver o problema de clientes que precisam repetir informações ao trocar de canal.

4.2 Persona Engine

A Persona Engine adapta a resposta ao perfil do cliente. Ela considera elementos como nível de familiaridade digital, estilo de linguagem, canal preferido e complexidade da solicitação.

Na prática, dois clientes com o mesmo problema podem receber respostas diferentes:

Um cliente mais digital pode receber uma resposta objetiva, com link direto para autoatendimento.

Um cliente com menor familiaridade tecnológica pode receber uma explicação mais guiada, passo a passo.

Aqui mora o ganho de CX (Customer Experience): a Claro não fala com todo mundo do mesmo jeito. Finalmente, menos “robô engessado” e mais inteligência de verdade.

4.3 ClaroSense

O ClaroSense monitora sinais de frustração durante a conversa. Ele identifica comportamentos como repetição da mesma pergunta, respostas curtas, silêncio prolongado ou troca abrupta de canal.

Quando detecta risco de abandono, o ClaroSense pode acionar uma ação proativa: oferecer atendimento humano, mudar o canal, simplificar o fluxo ou antecipar uma solução.

3. Componentes Técnicos

Camada	Tecnologia	Função
Camada Digitais	WhatsApp, App Minha Claro, Site, Chatbot, Call Center	Pontos de entrada da jornada do cliente
API Gateway	REST APIs / GraphQL	Padroniza chamadas entre canais e camada inteligente
Unified Customer ID	Identificação única do cliente	Consolida CPF, telefone, ID do app e contrato
ClaroMemory	LLM + Vector DB	Recupera contexto semântico das interações
Vector Database	Pinecone / Weaviate	Armazena embeddings e histórico contextual
Persona Engine	NLP + Dialogue Manager	Adapta tom, linguagem e complexidade da resposta
ClaroSense	Sentiment Analysis + Frustration Classifier	Detecta sinais de atrito em tempo real
Routing Engine	Motor de decisão	Encaminha para canal, bot ou humano
Painel Administrativo	Dashboard Web	Monitora jornadas, atritos, métricas e intervenções
SDK Compartilhado	Python / Node.js	Facilita integração dos squads com a arquitetura

4. Fluxo Principal do Cliente

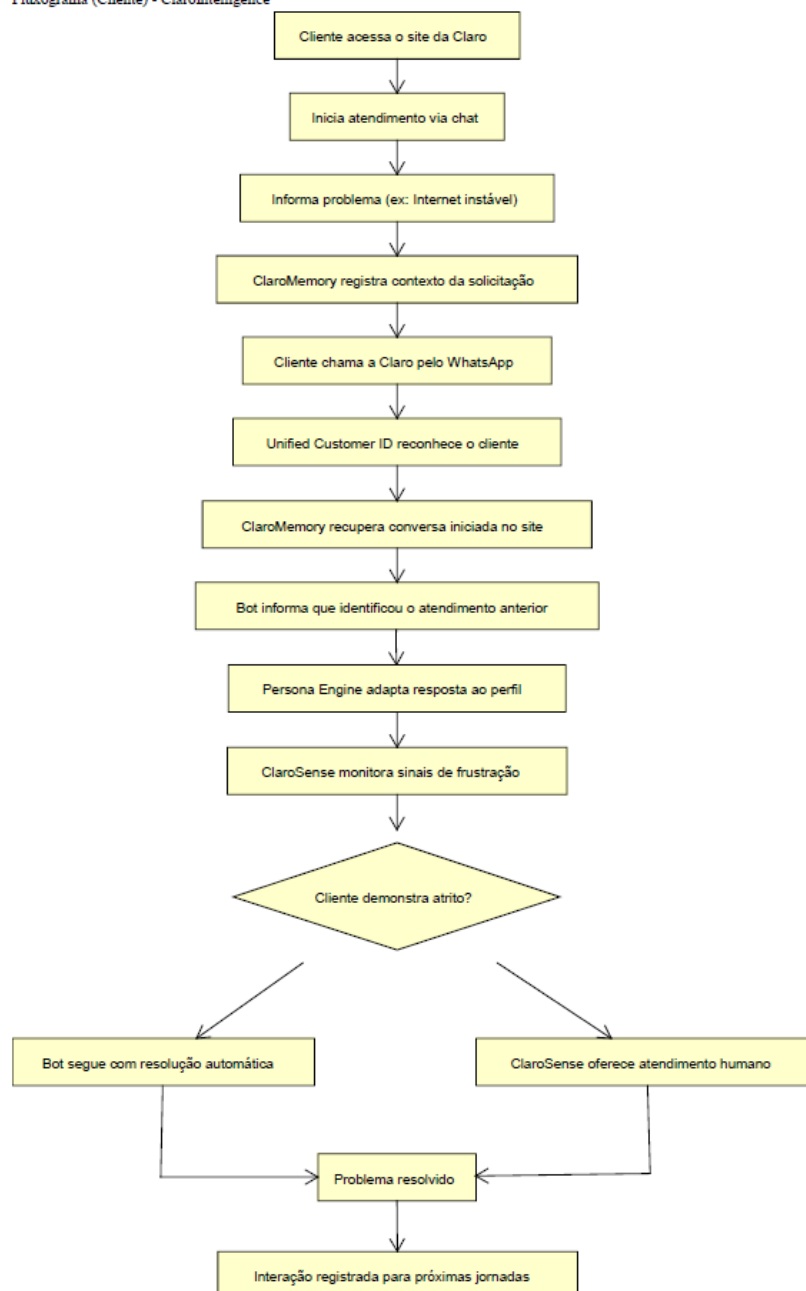
A experiência do cliente será baseada em interfaces conversacionais com linguagem natural, permitindo que o usuário escreva ou fale de forma livre, sem precisar navegar por menus rígidos.

O cliente poderá iniciar uma jornada em um canal e continuar em outro sem perder contexto. Esse ponto é essencial, pois identificamos justamente que a falta de continuidade entre canais é uma das principais dores evidenciadas da Claro.

Cenário: Cliente começa no site e continua no WhatsApp

Fluxograma (Cliente) - ClaroIntelligence

2026/05/17



5. Exemplo de Conversação – Jornada do Cliente

- **Canal 1: Site Claro**

Cliente:

- Minha internet está caindo toda hora.

ClaroIntelligence:

- Entendi. Vou verificar sua conexão. Antes de seguir, encontrei seu contrato ativo vinculado a este acesso. Você está falando sobre a internet da sua residência, correto?

Cliente:

- Sim.

ClaroIntelligence:

- Certo. Identifiquei instabilidade na sua região nas últimas horas. Posso iniciar um diagnóstico remoto no seu modem agora?

Cliente:

- Pode.

Nesse momento, o cliente fecha o site antes de finalizar o atendimento.

- **Canal 2: WhatsApp Claro**

Cliente:

- Oi, minha internet continua ruim.

ClaroIntelligence:

- Oi, Guilherme. Vi que você começou um atendimento há pouco pelo site sobre instabilidade na internet residencial. Vamos continuar de onde parou?

Cliente:

- Sim, por favor.

ClaroIntelligence:

- Perfeito. O diagnóstico remoto já foi iniciado. Detectei perda de sinal no modem. Vou tentar uma reconfiguração automática. Isso pode levar até 2 minutos.

Cliente:

- Ok.

ClaroSense identifica risco baixo de atrito.

ClaroIntelligence:

- Reconfiguração concluída. Pode testar a conexão agora?

Cliente:

- Melhorou.

6. Cenário de Detecção de Frustração

Situação: Cliente repete a mesma pergunta

Cliente:

- Minha fatura veio errada.

ClarolIntelligence:

- Vou verificar. Você quer consultar os detalhes da cobrança ou contestar o valor?

Cliente:

- Minha fatura veio errada.

ClaroSense detecta repetição da intenção.

ClarolIntelligence:

- Entendi. Você quer resolver o valor incorreto, não apenas consultar a fatura. Vou direto para a contestação.

Cliente:

- Isso.

ClarolIntelligence:

- Localizei uma cobrança adicional de pacote avulso de dados. Posso abrir a contestação agora?

Cliente:

- Pode.

Se o cliente repetir ou demonstrar irritação:

ClarolIntelligence:

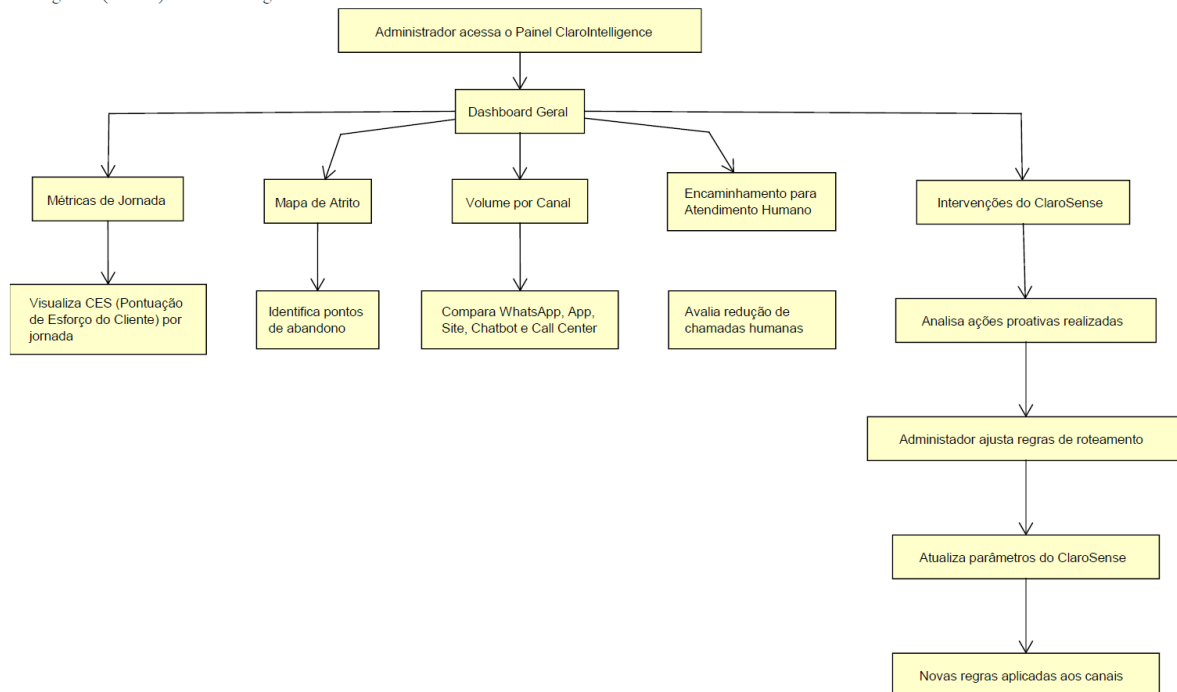
- Percebi que essa situação pode estar gerando frustração. Posso transferir você para um especialista já com todo o histórico da conversa, sem precisar repetir as informações.

7. Fluxo Interno – Interface Administrativa

Além da experiência do cliente, o Sprint 2 também contempla a visão administrativa da solução. Essa interface será utilizada por times de CX, atendimento, produto e tecnologia para monitorar o comportamento das jornadas.

Fluxograma (Admin) - ClaroIntelligence

2026/05/17 astah* Evaluation



8. Funcionalidades da Interface Administrativa

Funcionalidade	Descrição	Usuário Interno
Dashboard de Jornada	Exibe principais jornadas, volume e status	CX / Produto
Mapa de Atrito	Mostra onde os clientes mais demonstram frustração	CX
Monitor de Conversas	Permite visualizar interações críticas	Atendimento
Gestão de Personas	Ajusta perfis de comunicação por segmento	Produto / UX
Regras de Roteamento	Define quando transferir para humano ou outro canal	Operações
Métricas de Transbordo	Mede quantos atendimentos digitais viraram ligação	Gestão
Acompanhamento de FCR	Mede resolução no primeiro contato	CX / Operações
Log de Intervenções	Registra ações automáticas do ClaroSense	Tecnologia

9. Considerações Finais

O Sprint 2 transforma a proposta conceitual do Sprint 1 em uma visão técnica e operacional mais madura. A solução deixa de ser apenas uma ideia de orquestração com IA e passa a ter arquitetura definida, fluxos claros, canais integrados, componentes técnicos identificados e uma jornada conversacional demonstrável.

O principal diferencial do ClaroIntelligence continua sendo sua abordagem incremental: a Claro não precisa substituir canais, desmontar squads ou criar um chatbot único centralizador. A solução opera como uma camada inteligente, conectando o que já existe e reduzindo a fragmentação percebida pelo cliente.